Esquemas de la base de datos modular

Tablas de cada esquema y módulo del que proviene cada una

Este documento lista solo los esquemas y sus tablas. La columna **Viene de** indica de qué módulo (script del grupo) y de qué tabla original sale cada tabla del nuevo modelo. Cuando una tabla compartida aparece con varios módulos es porque esos scripts tenían su propia versión de la misma entidad y aquí se unificaron. **Nueva** indica una tabla que no existía en ningún script y se creó al normalizar (por ejemplo, un catálogo o un detalle separado para cumplir 1FN–3FN).

Módulos de origen: **Gestión de horarios (G6)**; **Web institucional (G8)**; **Investigación formativa (G10)**; **Prematrícula (G11)**; **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**; **Seguimiento al egresado (G1)**; **Tesis y proyecto de tesis (G3)**; **Gestión de prácticas (G4)**; **COTECU (G5)**; **Bienestar**; **Calidad**; **Gestión de matrículas**. El módulo de Calidad no tenía script en los reportes previos, por lo que sus tablas son una propuesta; Gestión de matrículas no tenía script propio y sus tablas salen de SSE-EPI y Prematrícula.

Esquema	Tipo	Tablas	Sus tablas vienen de
core	Compartido	22	Seguimiento al egresado, Web institucional, Prematrícula, Seguimiento al estudiante, Tesis y proyecto de tesis, Gestión de prácticas, Bienestar, Gestión de horarios, Investigación formativa, COTECU, tablas nuevas
seguridad	Compartido	10	Web institucional, Prematrícula, Seguimiento al estudiante, Seguimiento al egresado, Tesis y proyecto de tesis, Gestión de prácticas, COTECU, Bienestar, tablas nuevas
comun	Compartido	7	Seguimiento al egresado, Gestión de prácticas, Bienestar, Web institucional, COTECU, Seguimiento al estudiante, Tesis y proyecto de tesis, tablas nuevas
prematricula	Módulo	3	Prematrícula
bienestar	Módulo	18	Bienestar
investigacion_formativa	Módulo	11	Investigación formativa, tablas nuevas
seguimiento_estudiante	Módulo	23	Seguimiento al estudiante, tablas nuevas
web_institucional	Módulo	13	Web institucional, tablas nuevas
calidad	Módulo	12	Calidad
gestion_horarios	Módulo	11	Gestión de horarios, Seguimiento al estudiante, Prematrícula
cotecu	Módulo	9	COTECU, tablas nuevas
gestion_practicas	Módulo	10	Gestión de prácticas, tablas nuevas
tesis	Módulo	22	Tesis y proyecto de tesis, tablas nuevas
gestion_matriculas	Módulo	9	Prematrícula, Seguimiento al estudiante, tablas nuevas
seguimiento_egresado	Módulo	40	Seguimiento al egresado, tablas nuevas
Total		**220**	

Contenido

A. Esquemas compartidos 3

A.1 core – Núcleo académico y personas (22 tablas) . . . 3

A.2 seguridad – Identidad, acceso y auditoría (10 tablas) . . . 4

A.3 comun – Servicios transversales (7 tablas) . . . 5

B. Esquemas de los 12 módulos 6

B.1 prematricula – Prematrícula (3 tablas) . . . 6

B.2 bienestar – Bienestar (18 tablas) . . . 6

B.3 investigacion_formativa – Investigación formativa (11 tablas) . . . 7

B.4 seguimiento_estudiante – Seguimiento al estudiante (23 tablas) . . . 7

B.5 web_institucional – Web institucional (13 tablas) . . . 8

B.6 calidad – Calidad (12 tablas) . . . 9

B.7 gestion_horarios – Gestión de horarios (11 tablas) . . . 9

B.8 cotecu – COTECU (9 tablas) . . . 10

B.9 gestion_practicas – Gestión de prácticas (10 tablas) . . . 10

B.10 tesis – Tesis y proyecto de tesis (22 tablas) . . . 11

B.11 gestion_matriculas – Gestión de matrículas (9 tablas) . . . 12

B.12 seguimiento_egresado – Seguimiento al egresado (40 tablas) . . . 12

A. Esquemas compartidos

A.1 core – Núcleo académico y personas (22 tablas)

Entidades que usan tres o más módulos: personas, estructura académica, plan de estudios, cursos, periodos, ambientes, docentes, estudiantes, líneas de investigación y la oferta (secciones). No depende de ningún otro esquema.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
pais	**id_pais** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_pais
ubigeo_departamento	**id_departamento** · nombre (U)	**Nueva** – normaliza la ubicación de persona, empresa y perfil de ingreso
ubigeo_provincia	**id_provincia** · id_departamento →ubigeo_departamento · nombre	**Nueva** – normaliza la ubicación (3FN)
ubigeo_distrito	**id_distrito** · id_provincia →ubigeo_provincia · nombre	**Nueva** – normaliza la ubicación (3FN)
persona	**id_persona** · tipo_documento · numero_documento · nombres · apellido_paterno · apellido_materno · sexo · fecha_nacimiento · correo_personal · telefono · id_pais_nacionalidad →pais · id_distrito_domicilio →ubigeo_distrito · direccion · creado_en	**Nueva** – reúne los datos personales que estaban en **Web institucional (G8)**: usuario, docente **Prematrícula (G11)**: students, teachers **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: usuario **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: usuario **Gestión de prácticas (G4)**: estudiante, administrador **Bienestar**: usuario **Seguimiento al egresado (G1)**: usuario_interno
facultad	**id_facultad** · codigo (U) · nombre (U)	**Nueva** – estructura académica
escuela_profesional	**id_escuela** · id_facultad →facultad · codigo (U) · nombre · estado	**Nueva** – estructura académica **Bienestar**: estudiante.escuela (texto)
departamento_academico	**id_departamento** · id_facultad →facultad · codigo (U) · nombre	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: departamento_academico **Web institucional (G8)**: departamento
periodo_academico	**id_periodo** · codigo (U) · anio · tipo · fecha_inicio · fecha_fin · numero_semanas · estado	**Gestión de horarios (G6)**: periodo_academico **Investigación formativa (G10)**: periodo **Prematrícula (G11)**: academic_periods **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: periodo_academico **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: periodo_academico **COTECU (G5)**: silabo.periodo_academico (texto)
modalidad_ingreso	**id_modalidad** · codigo (U) · nombre · descripcion · activo	**Web institucional (G8)**: modalidad_admision (catálogo)
plan_estudios	**id_plan** · id_escuela →escuela_profesional · codigo (U) · nombre · version · anio_aprobacion · resolucion_aprobacion · fecha_vigencia_inicio · fecha_vigencia_fin · es_predeterminado · estado	**Web institucional (G8)**: plan_estudios **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: curso_plan (referencia y versión) **Seguimiento al egresado (G1)**: plan_curricular **COTECU (G5)**: plan_curricular
area_formacion	**id_area** · codigo (U) · nombre	**Nueva** – catálogo; antes columna area_formacion del curso
curso	**id_curso** · codigo (U) · nombre · creditos · horas_teoria · horas_practica · horas_laboratorio · sumilla · estado	**Gestión de horarios (G6)**: curso **Web institucional (G8)**: curso **Investigación formativa (G10)**: curso **Prematrícula (G11)**: courses **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: curso **COTECU (G5)**: curso
curso_plan	**id_curso_plan** · id_plan →plan_estudios · id_curso →curso · ciclo · tipo · id_area →area_formacion · creditos_requeridos	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: curso_plan **Web institucional (G8)**: curso (un registro por plan)
curso_prerequisito	**id_curso_plan** →curso_plan · **id_curso_plan_requisito** →curso_plan	**Web institucional (G8)**: curso_prerequisito **Prematrícula (G11)**: course_prerequisites
equivalencia_curso	**id_curso_plan_origen** →curso_plan · **id_curso_plan_destino** →curso_plan	**Nueva** – convalidación entre planes

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
docente	**id_docente** · id_persona →persona (U) · codigo_docente (U) · id_departamento →departamento_academico · categoria · condicion · dedicacion · grado_academico · horas_maximas · orcid (U) · codigo_renacyt · estado	**Gestión de horarios (G6)**: docente **Web institucional (G8)**: docente **Investigación formativa (G10)**: docente **Prematrícula (G11)**: teachers **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: docente **Gestión de prácticas (G4)**: docente_supervisor **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: usuario con rol docente
estudiante	**id_estudiante** · id_persona →persona · codigo_universitario (U) · id_escuela →escuela_profesional · id_plan →plan_estudios · id_periodo_ingreso →periodo_academico · id_modalidad_ingreso →modalidad_ingreso · fecha_egreso · estado	**Prematrícula (G11)**: students **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: estudiante **Investigación formativa (G10)**: estudiante **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: estudiante **Gestión de prácticas (G4)**: estudiante **Bienestar**: estudiante
ambiente	**id_ambiente** · codigo (U) · nombre · tipo · capacidad · pabellon · piso · estado	**Gestión de horarios (G6)**: ambiente **Prematrícula (G11)**: classrooms
linea_investigacion	**id_linea** · id_escuela →escuela_profesional · codigo (U) · nombre · descripcion · estado	**Investigación formativa (G10)**: linea_investigacion **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: linea_investigacion
docente_linea	**id_docente** →docente · **id_linea** →linea_investigacion	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: docente_linea
seccion	**id_seccion** · id_periodo →periodo_academico · id_curso_plan →curso_plan · codigo · capacidad · id_docente_responsable →docente · estado	**Gestión de horarios (G6)**: seccion **Prematrícula (G11)**: sections

A.2 seguridad – Identidad, acceso y auditoría (10 tablas)

Cuentas de usuario, roles N:M con vigencia, permisos por módulo, accesos y auditoría inalterable. Depende solo de core.persona.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
modulo_sistema	**id_modulo** · codigo (U) · nombre · esquema (U) · activo	**Nueva** – catálogo de los 12 módulos
usuario	**id_usuario** · id_persona →core.persona (U) · correo_institucional (U) · contrasena_hash · debe_cambiar_contrasena · remember_token · ultimo_acceso · estado · creado_en	**Web institucional (G8)**: usuario **Prematrícula (G11)**: users **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: usuario **Seguimiento al egresado (G1)**: usuario_interno **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: usuario **Gestión de prácticas (G4)**: usuario **COTECU (G5)**: usuario **Bienestar**: usuario
rol	**id_rol** · id_modulo →modulo_sistema · codigo (U) · nombre · descripcion · activo	**Web institucional (G8)**: rol **Prematrícula (G11)**: roles **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: rol **Seguimiento al egresado (G1)**: rol_interno **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: rol **Bienestar**: rol **Gestión de prácticas (G4)**: usuario.rol (texto) **COTECU (G5)**: usuario.rol (texto)
permiso	**id_permiso** · id_modulo →modulo_sistema · codigo (U) · descripcion	**Bienestar**: permiso
rol_permiso	**id_rol** →rol · **id_permiso** →permiso	**Bienestar**: rol_permiso
usuario_rol	**id_usuario_rol** · id_usuario →usuario · id_rol →rol · fecha_inicio · fecha_fin · es_principal · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: usuario_rol **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: usuario_rol **Web institucional (G8)**: usuario.id_rol **Prematrícula (G11)**: users.role_id **Bienestar**: usuario.id_rol **Gestión de prácticas (G4)**: administrador (perfil)
solicitud_acceso	**id_solicitud** · id_persona →core.persona · id_rol_solicitado →rol · motivo · estado · revisado_por →usuario · solicitado_en · revisado_en	**Web institucional (G8)**: solicitud_acceso
token_usuario	**id_token** · id_usuario →usuario · token_hash (U) · tipo · expira_en · usado_en	**Nueva** – recuperación de contraseña
registro_acceso	**id_registro** · id_usuario →usuario · correo_intentado · exitoso · ip · user_agent · registrado_en	**Web institucional (G8)**: bitacora_acceso (inicios de sesión)

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
auditoria	**id_auditoria** · id_usuario →usuario · id_modulo →modulo_sistema · tabla_afectada · id_registro · accion · datos_anteriores · datos_nuevos · ip · registrado_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: auditoria **Seguimiento al egresado (G1)**: auditoria **Web institucional (G8)**: bitacora_acceso (cambios)

A.3 comun – Servicios transversales (7 tablas)

Infraestructura que varios módulos necesitan pero que no es académica: archivos, notificaciones, empresas externas, parámetros y feriados. Cada módulo enlaza estos registros con su propia tabla puente.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
archivo	**id_archivo** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · nombre_original · ruta_almacenamiento (U) · tipo_mime · tamano_bytes · hash_sha256 · subido_por →seguridad.usuario · subido_en	**Nueva** – metadatos comunes de archivos usados en **Seguimiento al egresado (G1)**: archivo_evidencia **Gestión de prácticas (G4)**: documento_practica **Bienestar**: documento_adjunto **Web institucional (G8)**: archivo_publicacion **COTECU (G5)**: silabo.archivo_url
notificacion	**id_notificacion** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · id_usuario_destino →seguridad.usuario · tipo_evento · titulo · mensaje · referencia_tabla · referencia_id · canal · creada_en · enviada_en · leida_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: notificacion **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: notificacion **Bienestar**: notificacion
sector_economico	**id_sector** · codigo (U) · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_sector_empresa, cat_sector_laboral
empresa	**id_empresa** · ruc (U) · razon_social · nombre_comercial · id_sector →sector_economico · id_distrito →core.ubigeo_distrito · direccion · telefono · correo · pagina_web · estado	**Gestión de prácticas (G4)**: empresa **Seguimiento al egresado (G1)**: empleador (medicion_laboral, invitacion_empresa)
contacto_empresa	**id_contacto** · id_empresa →empresa · id_persona →core.persona · cargo · correo_laboral · telefono_laboral · estado	**Nueva** – contacto de la empresa **Gestión de prácticas (G4)**: empresa (datos de contacto)
parametro_sistema	**id_parametro** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · clave · valor · tipo_dato · descripcion	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: parametro
dia_no_laborable	**fecha** · descripcion	**Nueva** – feriados para horarios, citas y plazos

B. Esquemas de los 12 módulos

B.1 prematricula – Prematrícula (3 tablas)

Solicitudes de cursos de cada estudiante antes de la matrícula; alimenta la demanda de Gestión de horarios.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
cronograma_prematricula	**id_cronograma** · id_periodo →core.periodo_academico (U) · fecha_inicio · fecha_fin · estado	**Prematrícula (G11)**: academic_periods (fechas de prematrícula)
solicitud_prematricula	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · estado · observacion · enviada_en · revisado_por →seguridad.usuario · revisado_en	**Prematrícula (G11)**: pre_enrollment_requests
detalle_solicitud	**id_detalle** · id_solicitud →solicitud_prematricula · id_curso_plan →core.curso_plan · id_seccion_preferida →core.seccion · estado · motivo_rechazo	**Prematrícula (G11)**: pre_enrollment_details

B.2 bienestar – Bienestar (18 tablas)

Servicio de bienestar: perfiles socioeconómicos, solicitudes de apoyo, casos, citas y derivaciones. Contiene datos sensibles: acceso restringido por permisos del propio esquema.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
especialidad	**id_especialidad** · nombre (U)	**Bienestar**: especialista.especialidad (catálogo)
especialista	**id_especialista** · id_usuario →seguridad.usuario (U) · id_especialidad →especialidad · registro_profesional · activo	**Bienestar**: especialista
tipo_caso	**id_tipo_caso** · nombre (U) · descripcion	**Bienestar**: tipo_caso
tipo_condicion	**id_tipo_condicion** · nombre (U) · descripcion	**Bienestar**: tipo_condicion
deporte	**id_deporte** · nombre (U)	**Bienestar**: deporte
beneficio	**id_beneficio** · nombre (U) · descripcion · activo	**Bienestar**: beneficio
perfil_socioeconomico	**id_perfil** · id_estudiante →core.estudiante · fecha_evaluacion · integrantes_hogar · tipo_vivienda · rango_ingreso_familiar · clasificacion · evaluado_por →especialista	**Bienestar**: perfil_socioeconomico
estudiante_deporte	**id_estudiante** →core.estudiante · **id_deporte** →deporte	**Bienestar**: estudiante_deporte
estudiante_condicion	**id_estudiante** →core.estudiante · **id_tipo_condicion** →tipo_condicion · fecha_registro · observacion	**Bienestar**: estudiante_tipo_condicion
solicitud_apoyo	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · id_beneficio →beneficio · motivo · estado · evaluado_por →especialista · solicitada_en · resuelta_en	**Bienestar**: solicitud_apoyo
solicitud_documento	**id_solicitud** →solicitud_apoyo · **id_archivo** →comun.archivo · tipo_documento	**Bienestar**: documento_adjunto
caso_bienestar	**id_caso** · id_estudiante →core.estudiante · id_tipo_caso →tipo_caso · id_especialista_responsable →especialista · id_solicitud_origen →solicitud_apoyo · descripcion · estado · abierto_en · cerrado_en	**Bienestar**: caso_bienestar
historial_estado_caso	**id_historial** · id_caso →caso_bienestar · estado_anterior · estado_nuevo · cambiado_por →seguridad.usuario · cambiado_en · observacion	**Bienestar**: historial_estado_caso
horario_disponible	**id_horario** · id_especialista →especialista · dia_semana · hora_inicio · hora_fin · vigente_desde · vigente_hasta	**Bienestar**: horario_disponible
cita	**id_cita** · id_caso →caso_bienestar · id_especialista →especialista · inicio · fin · modalidad · estado · notas_atencion	**Bienestar**: cita
derivacion	**id_derivacion** · id_caso →caso_bienestar · id_especialista_destino →especialista · entidad_externa · motivo · estado · derivado_en	**Bienestar**: derivacion
seguimiento_derivacion	**id_seguimiento** · id_derivacion →derivacion · fecha · descripcion · registrado_por →especialista	**Bienestar**: seguimiento
reporte	**id_reporte** · tipo · parametros · id_archivo →comun.archivo · generado_por →seguridad.usuario · generado_en	**Bienestar**: reporte

B.3 investigacion_formativa – Investigación formativa (11 tablas)

Proyectos de investigación de grupos de estudiantes dentro de una sección de curso, con entregables, rúbricas y evaluación.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
tipo_producto	**id_tipo_producto** · nombre (U)	**Investigación formativa (G10)**: tipo_producto
grupo	**id_grupo** · id_seccion →core.seccion · nombre	**Investigación formativa (G10)**: grupo
grupo_estudiante	**id_grupo** →grupo · **id_estudiante** →core.estudiante · es_coordinador	**Investigación formativa (G10)**: grupo_estudiante
proyecto	**id_proyecto** · id_grupo →grupo (U) · id_linea →core.linea_investigacion · id_tipo_producto →tipo_producto · titulo · resumen · estado · registrado_en	**Investigación formativa (G10)**: proyecto
rubrica	**id_rubrica** · nombre · descripcion · id_docente_autor →core.docente · estado	**Investigación formativa (G10)**: rubrica
criterio	**id_criterio** · id_rubrica →rubrica · descripcion · puntaje_maximo · orden	**Investigación formativa (G10)**: criterio
entregable	**id_entregable** · id_seccion →core.seccion · nombre · descripcion · fecha_limite · orden · id_rubrica →rubrica	**Investigación formativa (G10)**: entregable
entrega	**id_entrega** · id_proyecto →proyecto · id_entregable →entregable · version · id_archivo →comun.archivo · entregado_en	**Investigación formativa (G10)**: entrega
evaluacion	**id_evaluacion** · id_entrega →entrega (U) · id_docente_evaluador →core.docente · comentario · evaluado_en	**Investigación formativa (G10)**: evaluacion
evaluacion_criterio	**id_evaluacion** →evaluacion · **id_criterio** →criterio · puntaje	**Nueva** – puntaje por criterio **Investigación formativa (G10)**: evaluacion (detalle)
observacion	**id_observacion** · id_entrega →entrega · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Investigación formativa (G10)**: observacion

B.4 seguimiento_estudiante – Seguimiento al estudiante (23 tablas)

Perfil de ingreso, brechas, situación académica, alertas tempranas (SAT), tutoría/consejería, atenciones y programas de nivelación.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
perfil_ingreso	**id_perfil** · id_estudiante →core.estudiante (U) · puntaje_ingreso · colegio_procedencia · tipo_colegio · id_distrito_colegio →core.ubigeo_distrito · fecha_evaluacion	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: perfil_ingreso
dimension_brecha	**id_dimension** · codigo (U) · nombre	**Nueva** – catálogo **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: brecha_ingreso (dimensiones)
brecha_ingreso	**id_perfil** →perfil_ingreso · **id_dimension** →dimension_brecha · puntaje · nivel	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: brecha_ingreso
situacion_academica	**id_situacion** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · promedio_ponderado · creditos_aprobados · creditos_desaprobados · condicion · calculado_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: situacion_academica
parametro_sat	**id_parametro** · codigo (U) · descripcion · operador · umbral · nivel_riesgo · activo	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: parametro_sat
alerta_sat	**id_alerta** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · id_parametro →parametro_sat · valor_detectado · estado · generada_en · cerrada_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: alerta_sat
tutor_asignacion	**id_asignacion** · id_estudiante →core.estudiante · id_docente →core.docente · id_periodo →core.periodo_academico · tipo · fecha_asignacion · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tutor_asignacion
tipo_atencion	**id_tipo_atencion** · nombre (U)	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención (catálogo)
motivo_atencion	**id_motivo** · nombre (U)	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención (catálogo)
solicitud_estudiante	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · asunto · descripcion · estado · solicitada_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: solicitud_estudiante
atencion	**id_atencion** · id_asignacion →tutor_asignacion · id_tipo_atencion →tipo_atencion · id_alerta →alerta_sat · id_solicitud →solicitud_estudiante · fecha_hora · modalidad · descripcion · acuerdos	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
atencion_motivo	**id_atencion** →atencion · **id_motivo** →motivo_atencion	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención
atencion_compromiso	**id_compromiso** · id_atencion →atencion · descripcion · fecha_limite · cumplido	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención
atencion_derivacion	**id_derivacion** · id_atencion →atencion · area_destino · motivo · id_caso_bienestar · derivado_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención
atencion_evidencia	**id_atencion** →atencion · **id_archivo** →comun.archivo	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de atención
programa_nivelacion	**id_programa** · id_periodo →core.periodo_academico · id_dimension →dimension_brecha · nombre · descripcion · fecha_inicio · fecha_fin · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_grupo	**id_grupo** · id_programa →programa_nivelacion · codigo · id_docente →core.docente · capacidad	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_participante	**id_participante** · id_grupo →nivelacion_grupo · id_estudiante →core.estudiante · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_sesion	**id_sesion** · id_grupo →nivelacion_grupo · fecha · tema · id_ambiente →core.ambiente	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_asistencia	**id_sesion** →nivelacion_sesion · **id_participante** →nivelacion_participante · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_criterio_evaluacion	**id_criterio** · id_programa →programa_nivelacion · nombre · peso	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: nivelacion_criterio_evaluacion
nivelacion_calificacion	**id_participante** →nivelacion_participante · **id_criterio** →nivelacion_criterio_evaluacion · nota	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación
nivelacion_material	**id_programa** →programa_nivelacion · **id_archivo** →comun.archivo · titulo	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de nivelación

B.5 `web_institucional` – Web institucional (13 tablas)

Portal público: publicaciones, admisión, documentos oficiales, perfiles públicos de docentes y planes, contacto y estadísticas de visita.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
categoria_publicacion	**id_categoria** · nombre (U)	**Nueva** – catálogo **Web institucional (G8)**: publicacion (categoría)
publicacion	**id_publicacion** · id_categoria →categoria_publicacion · titulo · slug (U) · resumen · contenido · id_archivo_portada →comun.archivo · estado · publicada_en · autor →seguridad.usuario	**Web institucional (G8)**: publicacion
publicacion_archivo	**id_publicacion** →publicacion · **id_archivo** →comun.archivo · orden	**Web institucional (G8)**: archivo_publicacion
campana_admision	**id_campana** · id_periodo →core.periodo_academico · nombre · fecha_inicio · fecha_fin · estado	**Web institucional (G8)**: campana_admision
campana_modalidad	**id_campana** →campana_admision · **id_modalidad** →core.modalidad_ingreso · vacantes · requisitos	**Web institucional (G8)**: modalidad_admision (vacantes y requisitos)
cronograma_admision	**id_actividad** · id_campana →campana_admision · actividad · fecha_inicio · fecha_fin · orden	**Web institucional (G8)**: cronograma_admision
documento_oficial	**id_documento** · tipo · titulo · numero · fecha_emision · id_archivo →comun.archivo · publicado	**Web institucional (G8)**: documento_oficial
plan_estudios_publicacion	**id_plan** →core.plan_estudios · id_archivo_pdf →comun.archivo · estado_revision · observaciones · revisado_por →seguridad.usuario · revisado_en	**Web institucional (G8)**: plan_estudios (PDF, revisor, observaciones)
perfil_docente_web	**id_docente** →core.docente · id_archivo_foto →comun.archivo · resena · enlace_cti_vitae · estado_revision · revisado_por →seguridad.usuario	**Web institucional (G8)**: docente (foto, reseña, estado de revisión)
especialidad	**id_especialidad** · nombre (U)	**Nueva** – catálogo **Web institucional (G8)**: docente_especialidad
docente_especialidad	**id_docente** →core.docente · **id_especialidad** →especialidad	**Web institucional (G8)**: docente_especialidad
consulta_contacto	**id_consulta** · nombre_remitente · correo · telefono · asunto · mensaje · estado · recibida_en · respondido_por →seguridad.usuario	**Web institucional (G8)**: consulta_contacto
registro_visita	**id_visita** · ruta · ip · user_agent · visitado_en	**Web institucional (G8)**: registro_visita

B.6 calidad – Calidad (12 tablas)

Gestión de indicadores de calidad por proceso (mapa M01...), metas y mediciones por periodo, estándares de acreditación, evidencias y planes de mejora. Lee datos de otros módulos solo mediante sus vistas publicadas.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
proceso	**id_proceso** · id_proceso_padre →proceso · codigo (U) · nombre · nivel · id_responsable →seguridad.usuario	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
indicador	**id_indicador** · id_proceso →proceso · codigo (U) · nombre · objetivo · formula · unidad_medida · frecuencia · sentido · id_modulo_fuente →seguridad.modulo_sistema · id_responsable →seguridad.usuario · estado	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
meta_indicador	**id_meta** · id_indicador →indicador · id_periodo →core.periodo_academico · valor_meta · umbral_minimo	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
medicion_indicador	**id_medicion** · id_indicador →indicador · id_periodo →core.periodo_academico · numerador · denominador · id_archivo_sustento →comun.archivo · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
modelo_acreditacion	**id_modelo** · nombre · version	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
dimension_acreditacion	**id_dimension** · id_modelo →modelo_acreditacion · codigo · nombre	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
estandar	**id_estandar** · id_dimension →dimension_acreditacion · codigo · nombre · descripcion	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
indicador_estandar	**id_indicador** →indicador · **id_estandar** →estandar	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
evidencia	**id_evidencia** · id_estandar →estandar · id_periodo →core.periodo_academico · titulo · descripcion · id_archivo →comun.archivo · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
plan_mejora	**id_plan_mejora** · id_indicador →indicador · id_estandar →estandar · id_periodo →core.periodo_academico · titulo · descripcion · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_inicio · fecha_fin · estado	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
accion_mejora	**id_accion** · id_plan_mejora →plan_mejora · descripcion · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_limite · avance_porcentaje · estado	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)
comite_calidad_miembro	**id_miembro** · id_persona →core.persona · cargo · estamento · fecha_inicio · fecha_fin	**Calidad**: propuesta (sin script en los reportes previos)

B.7 gestion_horarios – Gestión de horarios (11 tablas)

Oferta y demanda por periodo, actividades de cada sección, asignación docente, disponibilidad, bloqueos de ambientes y versiones del horario con restricciones y revisión.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
oferta_curso	**id_oferta** · id_periodo →core.periodo_academico · id_curso_plan →core.curso_plan · demanda_estimada · origen_demanda · numero_secciones · estado	**Gestión de horarios (G6)**: oferta_curso, demanda_curso, pre_matricula
actividad_academica	**id_actividad** · id_seccion →core.seccion · tipo · grupo · horas_semanales · capacidad	**Gestión de horarios (G6)**: actividad_academica
asignacion_docente	**id_asignacion** · id_actividad →actividad_academica · id_docente →core.docente · horas_asignadas · estado	**Gestión de horarios (G6)**: asignacion_docente **Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: dicta
bloque_horario	**id_bloque** · hora_inicio · hora_fin · turno	**Gestión de horarios (G6)**: bloque_horario
disponibilidad_docente	**id_disponibilidad** · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente →core.docente · dia_semana · id_bloque →bloque_horario	**Gestión de horarios (G6)**: disponibilidad_docente
ambiente_bloqueo	**id_bloqueo** · id_ambiente →core.ambiente · id_periodo →core.periodo_academico · dia_semana · id_bloque →bloque_horario · motivo	**Gestión de horarios (G6)**: ambiente_bloqueo
horario	**id_horario** · id_periodo →core.periodo_academico · version · estado · generado_por →seguridad.usuario · generado_en	**Gestión de horarios (G6)**: horario
detalle_horario	**id_detalle** · id_horario →horario · id_actividad →actividad_academica · id_ambiente →core.ambiente · dia_semana · id_bloque →bloque_horario	**Gestión de horarios (G6)**: detalle_horario **Prematrícula (G11)**: section_schedules

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
restriccion	**id_restriccion** · codigo (U) · nombre · descripcion · tipo · peso · activo	**Gestión de horarios (G6)**: restriccion
detalle_restriccion	**id_detalle** · id_restriccion →restriccion · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente →core.docente · id_ambiente →core.ambiente · id_curso_plan →core.curso_plan · valor	**Gestión de horarios (G6)**: detalle_restriccion
horario_revision	**id_revision** · id_horario →horario · revisado_por →seguridad.usuario · resultado · observacion · revisado_en	**Gestión de horarios (G6)**: horario_revision

B.8 `cotecu` – COTECU (9 tablas)

Comité técnico curricular: revisión de sílabos y del plan curricular con listas de cotejo, informes técnicos y miembros del comité.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
miembro_comite	**id_miembro** · id_docente →core.docente · cargo · fecha_inicio · fecha_fin	**Nueva** – integrantes del comité **COTECU (G5)**: usuario (rol de comité)
lista_cotejo	**id_lista** · nombre · tipo · version · estado	**COTECU (G5)**: lista_cotejo
item_lista_cotejo	**id_item** · id_lista →lista_cotejo · descripcion · orden	**Nueva** – ítems separados (1FN) **COTECU (G5)**: lista_cotejo
silabo	**id_silabo** · id_curso_plan →core.curso_plan · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente_responsable →core.docente · version · id_archivo →comun.archivo · estado · enviado_en	**COTECU (G5)**: silabo
revision_silabo	**id_revision** · id_silabo →silabo · id_lista →lista_cotejo · id_miembro →miembro_comite · resultado · comentario · revisado_en	**COTECU (G5)**: revision_silabo
revision_silabo_item	**id_revision** →revision_silabo · **id_item** →item_lista_cotejo · cumple · observacion	**Nueva** – cumplimiento por ítem **COTECU (G5)**: revision_silabo
revision_curricular	**id_revision** · id_plan →core.plan_estudios · id_lista →lista_cotejo · id_miembro →miembro_comite · resultado · comentario · revisado_en	**COTECU (G5)**: revision_curricular
revision_curricular_item	**id_revision** →revision_curricular · **id_item** →item_lista_cotejo · cumple · observacion	**Nueva** – cumplimiento por ítem **COTECU (G5)**: revision_curricular
informe_tecnico	**id_informe** · id_revision_curricular →revision_curricular · numero (U) · asunto · id_archivo →comun.archivo · emitido_en	**COTECU (G5)**: informe_tecnico

B.9 `gestion_practicas` – Gestión de prácticas (10 tablas)

Convocatorias de empresas, postulaciones, prácticas con supervisor docente, seguimiento, documentos y evaluación.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
convocatoria	**id_convocatoria** · id_empresa →comun.empresa · titulo · descripcion · tipo_practica · modalidad · vacantes · fecha_publicacion · fecha_cierre · estado · registrada_por →seguridad.usuario	**Gestión de prácticas (G4)**: convocatoria
observacion_convocatoria	**id_observacion** · id_convocatoria →convocatoria · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Gestión de prácticas (G4)**: observacion_convocatoria
practica	**id_practica** · id_estudiante →core.estudiante · id_empresa →comun.empresa · id_docente_supervisor →core.docente · id_contacto_jefe →comun.contacto_empresa · area · tipo_practica · fecha_inicio · fecha_fin · horas_totales · estado	**Gestión de prácticas (G4)**: practica
postulacion	**id_postulacion** · id_convocatoria →convocatoria · id_estudiante →core.estudiante · id_archivo_cv →comun.archivo · estado · id_practica →practica (U) · postulado_en	**Gestión de prácticas (G4)**: postulacion
seguimiento	**id_seguimiento** · id_practica →practica · fecha · tipo · descripcion · registrado_por →core.docente	**Gestión de prácticas (G4)**: seguimiento
documento_practica	**id_documento** · id_practica →practica · id_archivo →comun.archivo · tipo_documento · estado · subido_en	**Gestión de prácticas (G4)**: documento_practica
observacion_practica	**id_observacion** · id_documento →documento_practica · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Gestión de prácticas (G4)**: observacion_practica
criterio_evaluacion	**id_criterio** · nombre (U) · evaluador · peso	**Nueva** – catálogo de criterios **Gestión de prácticas (G4)**: evaluacion

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
evaluacion	**id_evaluacion** · id_practica →practica · evaluador · comentario · evaluado_en	**Gestión de prácticas (G4)**: evaluacion
evaluacion_criterio	**id_evaluacion** →evaluacion · **id_criterio** →criterio_evaluacion · nota	**Nueva** – nota por criterio **Gestión de prácticas (G4)**: evaluacion

B.10 `tesis` – Tesis y proyecto de tesis (22 tablas)

Ciclo completo: registro del proyecto, tesistas, asesores, jurados, solicitudes y resoluciones, entregas con similitud, revisiones con rúbrica, sustentación y acta.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
proyecto_tesis	**id_proyecto** · codigo (U) · titulo · resumen · id_linea →core.linea_investigacion · id_periodo_registro →core.periodo_academico · etapa · estado · registrado_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: proyecto
proyecto_estudiante	**id_proyecto** →proyecto_tesis · **id_estudiante** →core.estudiante	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: proyecto_estudiante
tipo_solicitud	**id_tipo_solicitud** · nombre (U)	**Nueva** – catálogo **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: solicitud (tipo)
solicitud	**id_solicitud** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_tipo_solicitud →tipo_solicitud · presentada_por →seguridad.usuario · id_archivo →comun.archivo · estado · presentada_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: solicitud
resolucion	**id_resolucion** · numero (U) · fecha · asunto · id_solicitud →solicitud · id_archivo →comun.archivo	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: resolucion
asesor_proyecto	**id_asesor** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_docente →core.docente · tipo · id_resolucion →resolucion · estado	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: asesor_proyecto
jurado_proyecto	**id_jurado** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_docente →core.docente · cargo · id_resolucion →resolucion · estado	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: jurado_proyecto
colaborador	**id_colaborador** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_persona →core.persona · institucion · rol_colaboracion	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: colaborador
actividad_cronograma	**id_actividad** · id_proyecto →proyecto_tesis · descripcion · fecha_inicio · fecha_fin · orden	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: actividad_cronograma
recurso	**id_recurso** · id_proyecto →proyecto_tesis · tipo · descripcion	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: recurso
partida_presupuesto	**id_partida** · id_recurso →recurso · cantidad · unidad · costo_unitario · fuente_financiamiento	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: partida_presupuesto
entrega	**id_entrega** · id_proyecto →proyecto_tesis · etapa · version · id_archivo →comun.archivo · entregado_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: entrega
reporte_similitud	**id_reporte** · id_entrega →entrega (U) · porcentaje · herramienta · id_archivo →comun.archivo · generado_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: reporte_similitud
rubrica	**id_rubrica** · nombre · etapa · version · estado	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: rubrica
criterio_rubrica	**id_criterio** · id_rubrica →rubrica · descripcion · puntaje_maximo · orden	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: criterio_rubrica
revision	**id_revision** · id_entrega →entrega · id_docente →core.docente · id_rubrica →rubrica · dictamen · comentario · revisado_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: revision **Tesis y proyecto de tesis (G3)**: evaluacion (se integra)
detalle_evaluacion	**id_revision** →revision · **id_criterio** →criterio_rubrica · puntaje	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: detalle_evaluacion
observacion	**id_observacion** · id_revision →revision · descripcion · estado · subsanada_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: observacion
historial_estado	**id_historial** · id_proyecto →proyecto_tesis · estado_anterior · estado_nuevo · cambiado_por →seguridad.usuario · cambiado_en · observacion	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: historial_estado
sustentacion	**id_sustentacion** · id_proyecto →proyecto_tesis · fecha_hora · modalidad · id_ambiente →core.ambiente · enlace_virtual · id_resolucion →resolucion · estado	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: sustentacion
resultado_jurado	**id_sustentacion** →sustentacion · **id_jurado** →jurado_proyecto · nota · dictamen	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: resultado_jurado
acta	**id_acta** · id_sustentacion →sustentacion (U) · numero (U) · nota_final · calificacion · id_archivo →comun.archivo · emitida_en	**Tesis y proyecto de tesis (G3)**: acta

B.11 gestion_matriculas – Gestión de matrículas (9 tablas)

Cronogramas, límites de créditos, matrícula por periodo, cursos-sección matriculados, evaluación, asistencia, actas y reservas. Publica el historial académico que consumen los demás módulos.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
cronograma_matricula	**id_cronograma** · id_periodo →core.periodo_academico · tipo · fecha_inicio · fecha_fin	**Nueva** – ventanas de matrícula
limite_creditos	**id_limite** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · creditos_maximos · motivo	**Prematrícula (G11)**: students.creditos_maximos
matricula	**id_matricula** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · id_cronograma →cronograma_matricula · id_solicitud_prematricula · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrada_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: matricula
matricula_detalle	**id_detalle** · id_matricula →matricula · id_seccion →core.seccion · estado · nota_final · retirado_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: matricula (cursos) **Prematrícula (G11)**: academic_histories
componente_evaluacion	**id_componente** · id_seccion →core.seccion · nombre · peso · orden	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de matrícula (unidades de nota)
nota	**id_detalle** →matricula_detalle · **id_componente** →componente_evaluacion · valor · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: matricula_nota
asistencia	**id_detalle** →matricula_detalle · **fecha** · estado	**Seguimiento al estudiante (SSE-EPI)**: tablas de matrícula (asistencia)
acta_notas	**id_acta** · id_seccion →core.seccion (U) · estado · cerrada_por →seguridad.usuario · cerrada_en	**Nueva** – cierre oficial de notas
reserva_matricula	**id_reserva** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · motivo · resolucion · registrada_en	**Nueva** – reserva de matrícula

B.12 seguimiento_egresado – Seguimiento al egresado (40 tablas)

Expediente del egresado, padrones, campañas de encuesta a egresados y empleadores, mediciones laborales, competencias, objetivos educacionales, reportes e indicadores, mejoras curriculares y planes de acción.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
cat_area_profesional	**id_area** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_area_profesional
cat_categoria_habilidad	**id_categoria** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_categoria_habilidad
cat_habilidad	**id_habilidad** · id_categoria →cat_categoria_habilidad · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_habilidad
cat_estado_academico	**id_estado** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_estado_academico
cat_estado_formacion	**id_estado** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_estado_formacion
cat_tipo_formacion	**id_tipo** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_tipo_formacion
cat_modalidad_laboral	**id_modalidad** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_modalidad_laboral
cat_modalidad_trabajo	**id_modalidad** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_modalidad_trabajo
cat_situacion_laboral	**id_situacion** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_situacion_laboral
cat_nivel_logro	**id_nivel** · nombre (U) · valor (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_nivel_logro
cat_nivel_satisfaccion	**id_nivel** · nombre (U) · valor (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_nivel_satisfaccion
cat_canal_envio	**id_canal** · nombre (U)	**Seguimiento al egresado (G1)**: cat_canal_envio
cohorte	**id_cohorte** · id_plan →core.plan_estudios · anio · semestre · descripcion	**Seguimiento al egresado (G1)**: cohorte
competencia	**id_competencia** · id_plan →core.plan_estudios · codigo · descripcion	**Seguimiento al egresado (G1)**: competencia

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
objetivo_educacional	**id_objetivo** · id_plan →core.plan_estudios · codigo · descripcion	**Seguimiento al egresado (G1)**: objetivo_educacional
egresado	**id_egresado** · id_estudiante →core.estudiante (U) · id_cohorte →cohorte · fecha_egreso · registrado_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: egresado
grado_egresado	**id_grado** · id_egresado →egresado · tipo · fecha_obtencion · resolucion	**Nueva** – grupo repetitivo (1FN) **Seguimiento al egresado (G1)**: egresado (grados)
historial_estado_academico	**id_historial** · id_egresado →egresado · id_estado →cat_estado_academico · fecha · observacion	**Seguimiento al egresado (G1)**: historial_estado_academico
contacto_egresado	**id_contacto** · id_egresado →egresado · tipo · valor · es_principal · verificado	**Seguimiento al egresado (G1)**: contacto_egresado
formacion_posterior	**id_formacion** · id_egresado →egresado · id_tipo →cat_tipo_formacion · id_estado →cat_estado_formacion · institucion · programa · id_pais →core.pais · fecha_inicio · fecha_fin	**Seguimiento al egresado (G1)**: formacion_posterior
importacion_padron	**id_importacion** · id_archivo →comun.archivo · importado_por →seguridad.usuario · estado · importado_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: importacion_padron
importacion_fila	**id_fila** · id_importacion →importacion_padron · numero_fila · datos · estado · mensaje_error · id_egresado →egresado	**Seguimiento al egresado (G1)**: importacion_fila
campania_seguimiento	**id_campania** · nombre · dirigida_a · fecha_inicio · fecha_fin · estado · creada_por →seguridad.usuario	**Seguimiento al egresado (G1)**: campania_seguimiento
campania_cohorte	**id_campania** →campania_seguimiento · **id_cohorte** →cohorte	**Seguimiento al egresado (G1)**: campania_cohorte
campania_canal	**id_campania** →campania_seguimiento · **id_canal** →cat_canal_envio	**Seguimiento al egresado (G1)**: campania_canal
invitacion_egresado	**id_invitacion** · id_campania →campania_seguimiento · id_egresado →egresado · id_canal →cat_canal_envio · token_hash (U) · enviada_en · respondida_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: invitacion_egresado
medicion_laboral	**id_medicion** · id_invitacion →invitacion_egresado (U) · id_situacion →cat_situacion_laboral · id_modalidad_laboral →cat_modalidad_laboral · id_modalidad_trabajo →cat_modalidad_trabajo · id_empresa →comun.empresa · id_sector →comun.sector_economico · id_area →cat_area_profesional · cargo · meses_primer_empleo · relacionado_carrera	**Seguimiento al egresado (G1)**: medicion_laboral
medicion_habilidad	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_habilidad** →cat_habilidad · id_nivel →cat_nivel_logro	**Seguimiento al egresado (G1)**: medicion_habilidad
evaluacion_competencia	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_competencia** →competencia · id_nivel →cat_nivel_logro	**Seguimiento al egresado (G1)**: evaluacion_competencia
evaluacion_oe	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_objetivo** →objetivo_educacional · id_nivel →cat_nivel_logro	**Seguimiento al egresado (G1)**: evaluacion_oe
satisfaccion_egresado	**id_invitacion** →invitacion_egresado · id_nivel →cat_nivel_satisfaccion · comentario	**Seguimiento al egresado (G1)**: satisfaccion_egresado
invitacion_empresa	**id_invitacion** · id_campania →campania_seguimiento · id_empresa →comun.empresa · correo_destino · token_hash (U) · enviada_en · respondida_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: invitacion_empresa
respuesta_empresa	**id_respuesta** · id_invitacion →invitacion_empresa (U) · id_sector →comun.sector_economico · egresados_contratados · id_nivel_satisfaccion →cat_nivel_satisfaccion · comentario · respondida_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: respuesta_empresa
respuesta_empresa_habilidad	**id_respuesta** →respuesta_empresa · **id_habilidad** →cat_habilidad · id_nivel →cat_nivel_logro	**Seguimiento al egresado (G1)**: respuesta_empresa_habilidad
indicador_egresado	**id_indicador** · codigo (U) · nombre · formula	**Nueva** – catálogo I1–I6 **Seguimiento al egresado (G1)**: reporte_indicador
reporte_generado	**id_reporte** · codigo_formato · id_campania →campania_seguimiento · parametros · id_archivo →comun.archivo · generado_por →seguridad.usuario · generado_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: reporte_generado
reporte_indicador	**id_reporte** →reporte_generado · **id_indicador** →indicador_egresado · valor	**Seguimiento al egresado (G1)**: reporte_indicador
mejora_curricular	**id_mejora** · id_plan →core.plan_estudios · id_campania →campania_seguimiento · descripcion · prioridad · estado · registrada_en	**Seguimiento al egresado (G1)**: mejora_curricular

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Viene de (módulo: tabla original)
plan_accion	**id_plan_accion** · id_mejora →mejora_curricular · actividad · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_limite · estado	**Seguimiento al egresado (G1)**: plan_accion
plan_accion_evidencia	**id_plan_accion** →plan_accion · **id_archivo** →comun.archivo	**Seguimiento al egresado (G1)**: archivo_evidencia